

눈앞에 다가온 AIOps

Claude Code 와 함께한 쿠버네티스 구성 배포

IT 인프라 & 네트워크 전문가 따라잡기

과거 , 현재 , 그리고 곧 다가올 미래

	과거	현재 (내가 겪은)
설정	장비 앞에서 CLI 직접 입력 YAML 직접 작성	자연어로 요청 → 설정 / 매니페스트 생성
도구 도입	공식 문서 찾아가며 시행착오	AI 에게 물어보고 바로 적용
오류 대응	로그 뒤져가며 원인 파악	오류 메시지 붙여넣으면 원인 + 해결책
문서화	나중에 , 혹은 안 함	구성하면서 자동으로 기록

이건 제가 직접 경험한 현재입니다 | 그리고 여러분에게도 곧 다가올 미래입니다

클라우드에서 쿠버네티스까지

- ▶ 클라우드는 보편화됐고, IaC 도 이미 정착됐다
 - VM 기반 (EC2) 과 컨테이너 기반 인프라는 대체가 아닌 공존
- ▶ CSP 가 다양해지면서 새로운 문제가 생김
 - AWS / GCP / Azure — 각자 방식이 다르고 멀티클라우드는 더 복잡
- ▶ 쿠버네티스는 이 복잡함을 하나의 언어로 추상화한다
 - AWS EKS / GCP GKE / Azure AKS — 어디서든 같은 방식
 - 리눅스가 하드웨어를 추상화하듯, 쿠버네티스는 클라우드를 추상화
- ▶ 한 번 배우면 어디서든 쓸 수 있지만, 학습 곡선이 가파르다

개인적으로는 "클라우드 OS" 라고 부른다

AI 도구의 발전 단계

1 단계	대화형 AI	ChatGPT, Claude.ai	물어보면 답변 → 사람이 직접 적용
2 단계	코드 보조 AI	GitHub Copilot, Cursor	에디터 내 자동완성 → 사람이 수락
3 단계	터미널 에이전트	Claude Code / Codex CLI / Gemini CLI	파일 읽고 쓰고 명령 실행까지
4 단계	자율 에이전트	OpenClaw, Hermes Agent 등 오픈소스 에이전트	목표만 주면 스스로 수단 동원 · 자기개선

→ 오늘 볼 건 3 단계입니다

Claude Code 가 뭔데

- ▶ 터미널에서 동작하는 에이전트형 AI
- ▶ CLAUDE.md — 프로젝트 규칙을 AI 가 읽는 방식
- ▶ 자연어 → YAML 생성 → kubectl 실행까지

```
~/notiflex-platform $ c
```

GKE 위에서 ch7 까지 뭘 만들었나

챕터	구성한 것	핵심
ch2	GKE 클러스터 + 첫 서비스 배포	시작점
ch3	ArgoCD + GitHub Actions	Git 커밋 → 자동 배포
ch4	Prometheus + Grafana + Loki	새벽 장애도 대시보드로
ch5	Gateway API + Blue/Green	배포해도 안 끊긴다
ch6	Valkey + Secret Manager + Canary	보안, 캐시, 점진적 배포
ch7	멀티 노드풀 + App of Apps + 멀티테넌시	Enterprise 규모로

프롬프트는 자연어, 결과는 Git 에 기록

왜 CronJob 인가

- ▶ ch2~ch7 로 구축한 인프라 위에 새 요구사항이 생긴 상황 — 이 데모가 ch8
- ▶ " 주기적으로 서비스 헬스체크를 자동화하고 싶다 "
- ▶ Claude Code 가 기존 컨텍스트 (노드풀 구성 , ArgoCD 구조) 를 이해하고 알아서 제안한다
- ▶ 짧고 명확한 결과가 나오는 데모로 적합

라이브 데모 : CronJob 만들어줘

프롬프트 : "CronJob 만들어줘 "

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 컨텍스트 파악 | ops-pool, ArgoCD 구조 , Service DNS 인식 |
| 2 | 매니페스트 생성 | 헬스체크 CronJob (5 분 간격 , ops-pool 격리) |
| 3 | ArgoCD 연동 | Application + root-app include 패턴 업데이트 |
| 4 | Git 반영 | commit / push → ArgoCD 자동 동기화 |

```
kubectl create job --from=cronjob/notiflex-healthcheck -n notiflex hc-manual-$(date +%s)
```

```
[healthcheck] all probes passed ✓
```


쌓인 Git 저장소로 할 수 있는 것들

구성 배포를 마치고 저장소에 남는 것들

CLAUDE.md

JOURNEY.md

ADR 16 개

k8s 매니페스트

CI/CD 파이프라인

이것만으로 즉석에서 만들어지는 것들



"온보딩 문서 만들어줘" → 신규 팀원용 가이드 즉시 생성



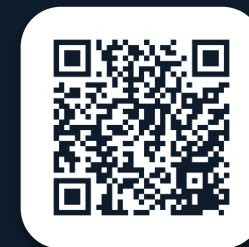
"장애 대응 Runbook 만들어줘" → 인시던트 대응 절차 문서 생성



"지금까지 쌓인 것들 돌아봐줘" → 저장소 전체 현황 분석

Recap

- ▶ 과거와 현재 — 인프라 엔지니어의 일하는 방식이 바뀌고 있다
- ▶ AI 도구의 발전 단계 — 지금은 터미널 에이전트의 시대
- ▶ GKE 위에서 ch2~ch8 — Claude Code 와 함께 만든 것들
- ▶ " 특별히 표준을 만들자고 한 적 없는데 , 저장소를 돌아보니 되어 있었다 "



GitHub
저장소



교보문고
도서

Q & A

질문을 환영합니다



KubernetesLab

kuberneteslab.dev/ko



GitHub

github.com/sysnet4admin



LinkedIn

linkedin.com/in/hoonjo



YouTube

[@KubernetesLab](https://youtube.com/@KubernetesLab)

